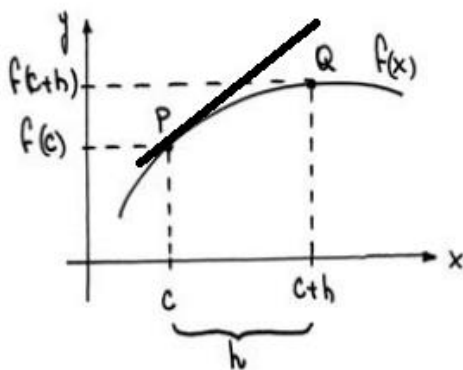


## DERIVADAS

La derivada de una función en un punto específico nos dice cuánto cambia el valor de la función cuando el valor de la variable independiente se modifica muy, muy poco cerca de ese punto. En otras palabras, nos dice cuál es la tasa de cambio instantánea de la función en ese punto.

La derivada se representa con el símbolo " $f'(x)$ " o " $dy/dx$ ", y se calcula mediante una fórmula específica. Para entenderlo mejor, puedes pensar en la derivada como la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en ese punto.

Si se traza una línea recta que toque la curva en un solo punto. La pendiente de esa línea recta es similar a la derivada en ese punto. Si la línea recta es más inclinada, la derivada será mayor, lo que indica que la función cambia rápidamente en ese punto. Si la línea recta es casi horizontal, la derivada será cercana a cero, lo que indica que la función cambia muy poco en ese punto.



$$\begin{aligned} & \text{VARIACIÓN RELATIVA DE } f \\ &= \frac{f(c+h) - f(c)}{c+h - c} \\ &= \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \end{aligned}$$

Lo expuesto se refiere a un intervalo, pero como buscamos la variación punto a punto, podemos pensar en el Límite cuando Q tiende a P, ósea cuando  $h$  tiende a 0.

$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

**Dos formas de interpretar la derivada:**

- $f'(a)$  es la pendiente de la recta tangente a  $y = f(x)$  en  $x = a$
- $f'(a)$  es la rapidez de cambio instantánea de  $y$  con respecto a  $x$  en  $x = a$

Interpretación geométrica de la derivada: pendiente de la recta tangente

### DEFINICIÓN DE UNA DERIVADA

La **derivada de una función  $f$  en un número  $a$** , denotada por  $f'(a)$ , es

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

si este límite existe.

**Calculo de derivada usando la definición:**

Hallar la derivada de  $f(x) = 3x^2$  en  $x=2$

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(2+h)^2 - 3(2^2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(h^2 + 4h + 4) - 12}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h^2 + 12h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(3h + 12)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 3h + 12 \\ &= 12 \end{aligned}$$

Interpretación física de la derivada: rapidez de cambio instantánea

### RAPIDEZ DE CAMBIO INSTANTÁNEA

Si  $y = f(x)$ , la **rapidez de cambio instantánea de  $y$  con respecto a  $x$**  en  $x = a$  es el límite del promedio de magnitudes de rapidez de cambio cuando  $x$  se aproxima a  $a$ :

$$\text{rapidez de cambio instantánea} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

Si un cuerpo se deja caer desde una altura de 3000 pies, su distancia sobre el suelo (en pies) después de  $t$  segundos está dada por  $h(t) = 3000 - 16t^2$ . Encuentre la velocidad instantánea después de 4 segundos.

**SOLUCIÓN** Después que hayan transcurrido 4 segundos, la altura es  $h(4) = 2744$  pies. La velocidad instantánea es

$$\begin{aligned}
 h'(4) &= \lim_{t \rightarrow 4} \frac{h(t) - h(4)}{t - 4} && \text{Definición de } h'(4) \\
 &= \lim_{t \rightarrow 4} \frac{3000 - 16t^2 - 2744}{t - 4} && h(t) = 3000 - 16t^2 \\
 &= \lim_{t \rightarrow 4} \frac{256 - 16t^2}{t - 4} && \text{Simplifique} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 4} \frac{16(4 - t)(4 + t)}{t - 4} && \text{Factorice numerador} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 4} -16(4 + t) && \text{Cancele } t - 4 \\
 &= -16(4 + 4) = -128 \text{ ft/s} && \text{Sea } t \rightarrow 4
 \end{aligned}$$

### Calculo de derivadas:

#### Derivada de un polinomio

| Regla                               | ¿Qué significa la regla?                                                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $y = k \rightarrow y' = 0$          | “ La derivada de cualquier número es cero “                                                       |
| $y = kx \rightarrow y' = k$         | “ la derivada de un número por x es el número”                                                    |
| $y = x^n \rightarrow y' = nx^{n-1}$ | “ la derivada de x elevado a un número , bajamos el número y la x queda elevada a un grado menos” |

#### Derivada de un producto

| Regla                                                    | ¿Qué significa la regla?                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $y = u \cdot v \rightarrow y' = u' \cdot v + u \cdot v'$ | La derivada del producto es : “ derivada del primero por el segundo sin derivar MAS el primero sin derivar por la derivada del segundo “ |

#### Derivada de un cociente

| Regla                                                                  | ¿Qué significa la regla?                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $y = \frac{u}{v} \rightarrow y' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$ | La derivada de la división de funciones es : “derivada del numerador por el denominador sin derivar MENOS el numerador sin derivar por la derivada del denominador todo dividido entre el denominador al cuadrado “ |

#### Derivada de una potencia

| Regla                                                   | ¿Qué significa la regla?                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $y = (u)^n \rightarrow y' = n \cdot (u)^{n-1} \cdot u'$ | La derivada de la potencia es : “ Bajamos el exponente , por la potencia elevada un grado menos por la derivada de lo de dentro “ |

#### Derivada de raíz cuadrada

| Regla                                                        | ¿Qué significa la regla?                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $y = \sqrt{u} \rightarrow y' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$ | La derivada de la raíz cuadrada es : “ uno partido dos veces la raíz por la derivada de lo de dentro “ |

#### Derivada de raíz de cualquier índice

| Regla                                                                       | ¿Qué significa la regla?                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $y = \sqrt[n]{u} \rightarrow y' = \frac{1}{n \sqrt[n]{(u)^{n-1}}} \cdot u'$ | La derivada de la raíz es : “ uno partido el índice de la raíz , por la raíz elevada a un grado menos por la derivada de lo de dentro “ |

#### Derivada de logaritmo de cualquier base

| Regla                                                                 | ¿Qué significa la regla?                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $y = \log_a(u) \rightarrow y' = \frac{1}{u} \cdot \log_a(e) \cdot u'$ | La derivada del logaritmo es : “ uno partido lo de dentro del logaritmo ,por el logaritmo de e , por la derivada de lo de dentro |

### Derivada de logaritmo neperiano

| Regla                                              | ¿Qué significa la regla?                                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $y = \ln(u) \rightarrow y' = \frac{1}{u} \cdot u'$ | La derivada del logaritmo neperiano es : “ uno partido lo de dentro del logaritmo , por la derivada de lo de dentro “ |

### Derivada de funciones trigonométricas

|                                                         |                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| $f(x) = \sin u \rightarrow f'(x) = u' \cdot \cos u$     | $f(x) = \cos u \rightarrow f'(x) = -u' \cdot \sin u$ |
| $f(x) = \tan u \rightarrow f'(x) = \frac{u'}{\cos^2 u}$ |                                                      |